

TRANSFORMATEUR PARFAIT

Tom Ng

Avril 2014

1 Exercice 1

On désire alimenter sous une tension de 220V un récepteur monophasé absorbant 50A avec un facteur de puissance de 0,6 arrière (inductif). Ce récepteur est situé à l'extrémité d'une ligne bifilaire de 40km de longueur dont chaque conducteur, en cuivre de résistivité $1,6 \cdot 10^{-8} \Omega$, a une section de 1 cm^2 . On utilise deux transformateurs parfaits identiques T1 et T2; T1 est utilisé en élévateur de tension et T2 en abaisseur. Le rapport des nombres de spires est de 25.

1. Sous quelle tension faut-il alimenter le transformateur T1?
2. Quelle serait cette tension si on n'utilisait pas de transformateurs?

2 Exercice 2

Soit un transformateur monophasé (à deux enroulements) 60Hz, 12kVA, 600V/120V que l'on peut considérer comme parfait. On utilise les deux enroulements de ce transformateur pour câbler un transformateur de rapport 600V/720V. Donner le schéma de câblage et la capacité (en kVA) de l'autotransformateur.

3 Exercice 3

On veut réaliser un transformateur monophasé 5000V/200V, 50Hz et on désire que la section du circuit magnétique soit de 1 dm^2 . D'autre part, l'induction maximale dans le circuit magnétique ne doit pas dépasser 1,5T.

1. Quel doivent être les nombres de spires au primaire et au secondaire?
2. Que deviendrait ce résultat si la fréquence d'utilisation était de 60Hz au lieu de 50?